

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №10.

Тема: «Динамические массивы»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 19

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Постановка задачи

Сформировать массив строк. Удалить из него строку, начинающуюся и заканчивающуюся на букву "a".

Анализ задачи

1. Создаётся массив для хранения строк. Динамически выделяется память под массив из n строк типа string.
2. Программа проходит по массиву и проверяет каждую строку. Если строка не пустая, берётся её первый и последний символ (оба переводятся в нижний регистр). Проверяется условие: начинается ли строка с буквы 'a' или заканчивается ли на букву 'a'.
3. Если условие выполняется, строка удаляется: все последующие строки сдвигаются на одну позицию влево, а размер массива (счетчик) уменьшается. Если условие не выполняется, программа переходит к проверке следующей строки. При удалении строки индекс не увеличивается, чтобы проверить строку, которая переместилась на место удалённой.
4. После завершения смысловой части программа выводит оставшиеся строки с их новыми порядковыми номерами. Если все строки были удалены, выводится сообщение "Пусто".
5. В конце программы динамический массив удаляется, чтобы избежать утечки памяти.

Код

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    int n;
    cout << "n = ";
    cin >> n;
    cin.ignore();

    string* a = new string[n];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << i << ". ";
        getline(cin, a[i]);
    }

    cout << "\nБыло:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << i << ". " << a[i] << endl;

    for (int i = 0; i < n; ) {
        string s = a[i];
```

```

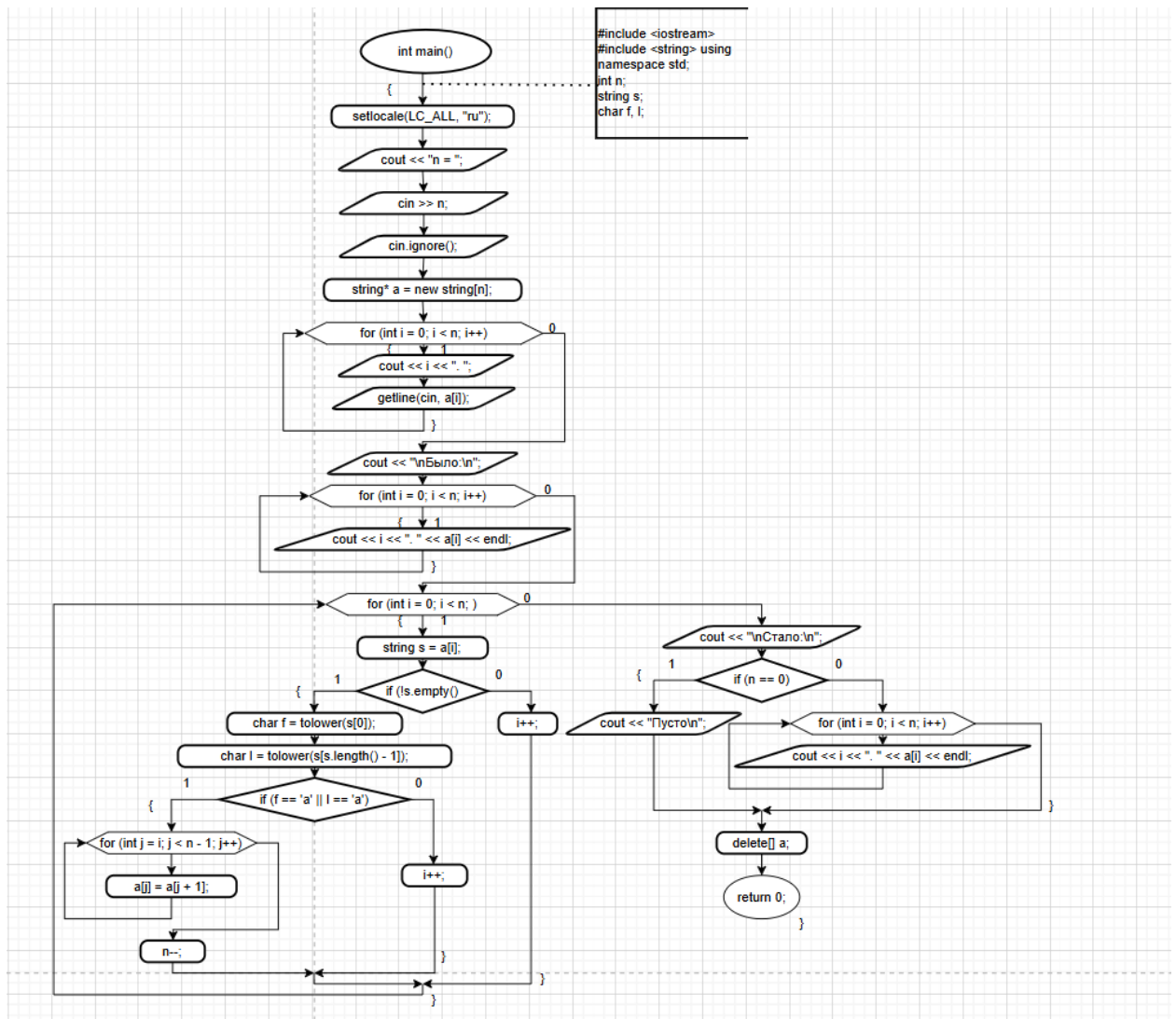
    if (!s.empty()) {
        char f = tolower(s[0]);
        char l = tolower(s[s.length() - 1]);
        if (f == 'a' || l == 'a') {
            for (int j = i; j < n - 1; j++)
                a[j] = a[j + 1];
            n--;
        }
        else {
            i++;
        }
    }
    else {
        i++;
    }
}

cout << "\nСтало:\n";
if (n == 0)
    cout << "Пусто\n";
else
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << i << ". " << a[i] << endl;

delete[] a;
return 0;
}

```

Блок-схема



Вывод программы

```

n = 5
0. apple
1. idea
2. root
3. print
4. data

```

Было:

```

0. apple
1. idea
2. root
3. print
4. data

```

Стало:

```

0. root
1. print

```